

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

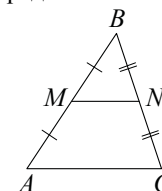
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

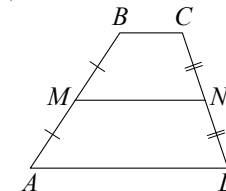
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

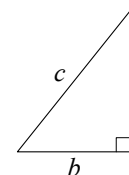
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



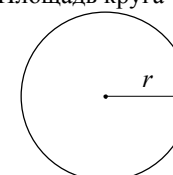
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

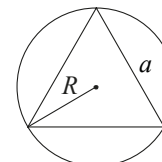
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

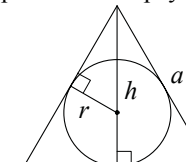
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

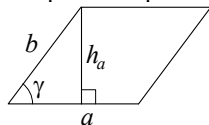


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

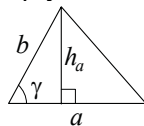
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

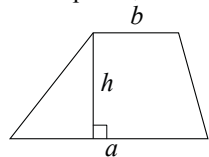
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

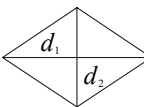
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

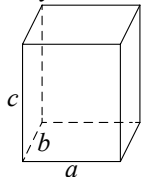


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

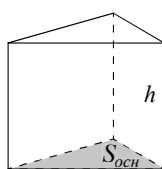
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



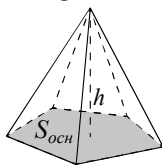
$$V = abc$$

Прямая призма



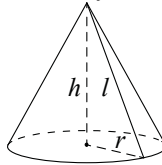
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

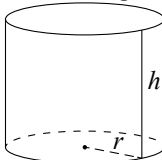
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

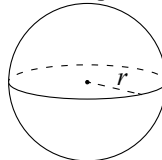
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

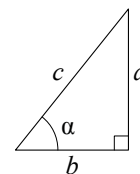


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

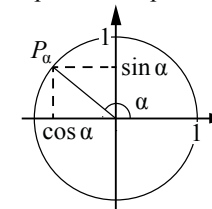


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



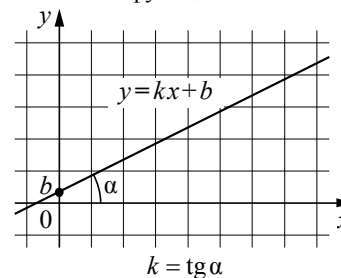
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

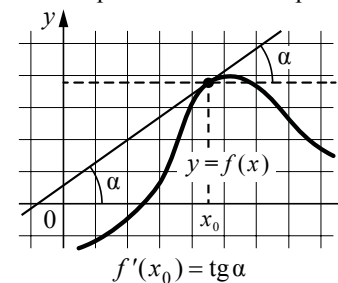
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101733

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 7 г лимонной кислоты. Лимонная кислота продаётся в пакетиках по 15 г. Какое наименьшее число пакетиков нужно хозяйке для приготовления 5 литров маринада (1 балл)

Ответ:

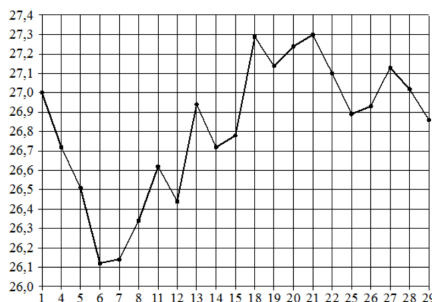
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) объём железнодорожного вагона	1) 300 л
Б) объём бытового холодильника	2) 120 м³
В) объём воды в Ладожском озере	3) 908 км³
Г) объём пакета сока	4) 1,5 л

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На рисунке жирными точками показан курс евро, установленный Центробанком РФ во все рабочие дни сентября 2001 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали - цена евро в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями. Определите по рисунку наименьший курс евро в период с 18 по 25 сентября. Ответ дайте в рублях. (1 балл)



Ответ:

4. Ускорение тела при равномерном движении по окружности можно вычислить по формуле $a = \omega^2 R$, где ω - угловая скорость вращения, а R - радиус окружности. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $R = 7$ м и $\omega = 5 \text{ с}^{-1}$. (1 балл)

Ответ:

5. В чемпионате мира участвуют 12 команд, среди которых есть команда Канады. С помощью жеребьёвки их нужно разделить на четыре группы, по три команды в каждой. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда Канады окажется в четвёртой группе (1 балл)

ОТВЕТ:

--	--	--	--	--	--	--	--

6. При строительстве дома фирма использует один из типов фундамента: бетонный или пеноблочный. Для фундамента из пеноблоков необходимо 2 кубометра пеноблоков и 7 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 2 тонны щебня и 25 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2900 рублей, щебень стоит 900 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 280 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать наиболее дешёвый вариант (1 балл)

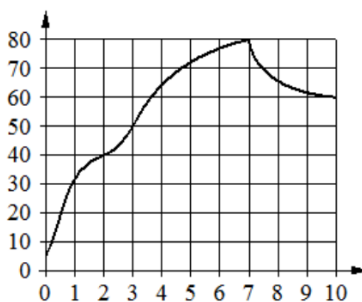
Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

7. На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси - температура двигателя в градусах Цельсия. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику температуры на этом интервале. (1 балл)

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) 0-1 мин.	1) температура росла и на этом интервале достигла 60 ° С
Б) 3-4 мин.	2) температура росла, и её прирост составил менее 10 ° С
В) 5-6 мин.	3) самый быстрый рост температуры
Г) 7-8 мин.	4) температура падала

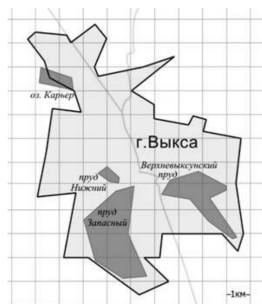
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

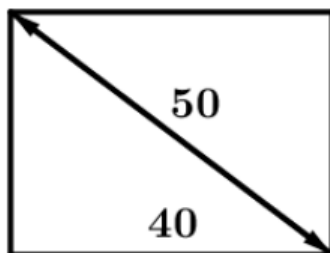
9. На фрагменте географической карты схематично изображены границы города Выксы и очертания водоёмов (длина стороны квадратной клетки равна 1 км). Оцените приближённо площадь озера Карьер. Ответ дайте в квадратных километрах с округлением до целого числа. (1 балл)



Ответ:

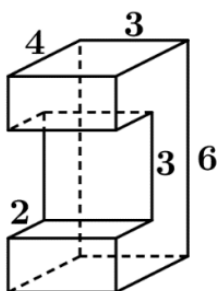
--	--	--	--	--	--	--	--

10. Диагональ прямоугольного экрана телевизора равна 50 см, а ширина экрана - 40 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах. (1 балл)



Ответ:

11. Деталь имеет форму многогранника с прямыми двугранными углами (см. рисунок). Числа на рисунке - длины рёбер в сантиметрах. Найдите площадь поверхности этой детали. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. (1 балл)

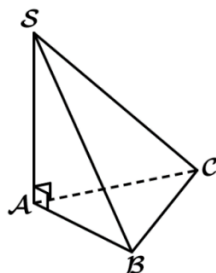


Ответ:

12. В треугольнике каждая из двух сторон равна 10, а третья равна 12. Найдите длину медианы, проведённой к третьей стороне. (1 балл)

Ответ:

13. В основании пирамиды $SABC$ - правильный треугольник ABC со стороной 4. Боковое ребро SA перпендикулярно основанию, $SA=3\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды $SABC$. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $2\frac{1}{9} + 1 + 3\frac{7}{18}$ (1 балл)

Ответ:

15. Из 2 000 выпускников школ города 90% правильно решили задачу № 1. Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 1 (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $21^6 / (3^4 \cdot 7^5)$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $\sqrt{(3x-8)}=5$ (1 балл)

Ответ:

18. На рисунке - четыре решения (числовые прямые).

Установите соответствие неравенства и решения:

А) $1/((x-2)(x-3)) > 0$

Б) $3^{-x+3} > 3$

В) $\log_3 x > 1$

Г) $(x-3)/(x-2) < 0$ (1 балл)

Ответ:

19. Найдите четырёхзначное число большее 4 000 но меньшее 6 000 которое делится на 20 и каждая следующая цифра которого меньше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Первую треть пути автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, вторую треть - со скоростью 100 км/ч, а последнюю - со скоростью 30 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.

Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

21. Из десяти стран семь подписали договор о дружбе ровно с пятью другими странами, а каждая из оставшихся трёх - ровно с семью. Сколько всего было подписано договоров (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	3	1
2	2134	1
3	26.9	1
4	175	1
5	0.25	1
6	7760	1
7	3124	1
9	1	1
10	30	1
11	120	1
12	8	1
13	12	1
14	6.5	1
15	1800	1
16	63	1
17	11	1
18	4231	1
19	4320 или 5320 или 5420	1
20	50	1
21	28	1
	Максимальный балл:	20